ТЗ: Чат-бот техподдержки для мессенджера MAX

---

1. Описание проекта

Чат-бот для мессенджера MAX, выполняющий роль техподдержки мебельного магазина. Бот выдаёт видеоинструкции по сборке мебели, через сутки проверяет успешность сборки и при положительном результате просит оставить отзыв. Все обращения автоматически фиксируются в Google Таблице.

---

2. Стек технологий

Компонент	Технология	Версия	Обоснование
Язык	Python	3.10+	Async, типизация, экосистема
Фреймворк бота	maxapi	0.9.16+	Официальная библиотека MAX, async, aiogram-подобный API
Планировщик	APScheduler	3.11+	AsyncIOScheduler + SQLite persistence
БД	SQLite	3	Лёгкая, без сервера, для одного инстанса достаточно
Async SQLite	aiosqlite	0.20+	Неблокирующий доступ к SQLite
Google Sheets	gspread + google-auth	latest	Стандарт для Google Sheets API v4
Конфиг	python-dotenv	latest	Переменные окружения из .env
Размещение	VPS (Ubuntu)	—	~300 руб/мес, 24/7 работа

---

3. Сценарий работы бота (Путь Б)

3.1. Приветствие (стартовый экран)

```
Пользователь → открывает бота → нажимает "Начать"
        ↓
Бот → приветственное сообщение + кнопка [📋 Получить видео инструкцию]
```

Триггер: событие `bot_started` (нажатие "Начать" в MAX)
Действия бота:

1. Отправить приветственное сообщение
2. Показать inline-кнопку "Получить видео инструкцию"

3.2. Выбор модели

```
Пользователь → нажимает [Получить видео инструкцию]
    ↓
Бот → "Выберите модель сборки:" + 3 кнопки моделей
```

Триггер: callback от кнопки `get_instruction`
Действия бота:

1. Показать 3 кнопки с моделями (названия задаёт заказчик)

3.3. Выдача инструкции

```
Пользователь → нажимает кнопку модели (1/2/3)
    ↓
Бот → видео/ссылка на инструкцию для выбранной модели
    ↓
Запись в Google Таблицу
    ↓
Планирование отложенного сообщения через 24 часа
```

Триггер: callback от кнопки модели (`model_1`, `model_2`, `model_3`)
Действия бота:

1. Отправить видеоинструкцию (ссылка или файл) для выбранной модели
2. Записать в SQLite: user_id, chat_id, имя, никнейм, дата, модель
3. Записать в Google Таблицу: имя, никнейм/ID, дата, модель
4. Запланировать сообщение через 24 часа

3.4. Отложенное сообщение (через 24 часа)

```
[Через 24 часа]
    ↓
Бот → "Как прошла сборка?" (текст от заказчика)
    ↓
Кнопки: [☑ Всё отлично] [✕ Возникли проблемы]
```

Триггер: APScheduler job, активируется через 24 часа после выдачи инструкции
Действия бота:

1. Отправить сообщение с вопросом о сборке (текст заказчик составит сам)
2. Показать 2 кнопки: "Всё отлично" / "Возникли проблемы"

3.5. Обработка ответа о сборке

Путь A — Всё отлично:

```
Пользователь → [Всё отлично]
    ↓
Бот → просьба оставить отзыв (текст от заказчика)
```

Путь B — Проблемы:

```
Пользователь → [Возникли проблемы]
    ↓
Бот → сочувствие + контакт для связи с поддержкой
```

Триггер: callback от кнопок `assembly_ok` / `assembly_problem`

---

4. Google Таблица (структура)

Столбец	Описание	Пример
A — Дата	Дата и время обращения	2026-03-12 14:30
B — Имя	Имя из профиля MAX	Иван Петров
C — Никнейм/ID	Username или user_id	@ivan_p / 12345678
D — Модель	Выбранная модель мебели	Модель 1
E — Статус сборки	Результат (заполняется после ответа)	Успешно / Проблемы / Ожидание
F — Номер телефона	Если пользователь поделился	+79001234567 / —

---

5. Архитектура проекта

```
evgesha20/
├── bot/
│   ├── __init__.py
│   ├── main.py              # Точка входа, инициализация
│   ├── config.py             # Настройки из .env
│   ├── handlers/
│   │   ├── __init__.py
│   │   ├── start.py          # Приветствие, /start, bot_started
│   │   ├── instructions.py   # Выбор модели, выдача инструкций
│   │   └── feedback.py       # Ответы о сборке, просьба отзыва
│   ├── keyboards/
│   │   ├── __init__.py
│   │   └── inline.py         # Все inline-клавиатуры
│   ├── services/
│   │   ├── __init__.py
│   │   ├── scheduler.py      # APScheduler, отложенные сообщения
│   │   ├── sheets.py         # Интеграция с Google Sheets
│   │   └── database.py       # SQLite — хранение пользователей и задач
│   └── texts.py              # Все тексты сообщений (легко менять)
├── data/
│   └── .gitkeep              # Папка для SQLite БД
├── .env.example              # Пример конфигурации
├── requirements.txt          # Зависимости
├── TZ.md                     # Это ТЗ
└── README.md                 # Инструкция по установке и настройке
```

---

6. База данных (SQLite)

Таблица `users`

```
CREATE TABLE users (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
```

```
    user_id INTEGER NOT NULL,
    chat_id INTEGER NOT NULL,
    first_name TEXT,
    last_name TEXT,
    username TEXT,
    phone TEXT,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```

Таблица `requests`

```
CREATE TABLE requests (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    user_id INTEGER NOT NULL,
    chat_id INTEGER NOT NULL,
    model TEXT NOT NULL,
    instruction_sent_at TIMESTAMP NOT NULL,
    feedback_sent_at TIMESTAMP,
    feedback_status TEXT DEFAULT 'pending',
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(user_id)
);
```

`feedback_status`: `pending` → `ok` | `problem` | `no_response`

---

7. Отложенные сообщения

- **Механизм**: APScheduler AsyncIOScheduler
- **Хранилище**: SQLAlchemyJobStore(url='sqlite:///data/scheduler.db')
- **Персистентность**: При перезапуске бота запланированные задачи сохраняются
- **Интервал**: 24 часа после выдачи инструкции (настраивается в .env)

---

8. Переменные окружения (.env)

```
# Токен бота MAX
```

```
MAX_BOT_TOKEN=ваш_токен_бота

# Google Sheets
GOOGLE_SHEET_ID=id_гугл_таблицы
GOOGLE_CREDENTIALS_FILE=credentials.json

# Настройки
FEEDBACK_DELAY_HOURS=24

# Модели мебели (названия)
MODEL_1_NAME=Модель 1
MODEL_2_NAME=Модель 2
MODEL_3_NAME=Модель 3

# Ссылки на видеоинструкции
MODEL_1_VIDEO=https://...
MODEL_2_VIDEO=https://...
MODEL_3_VIDEO=https://...
```

---

9. Что нужно от заказчика

- ☐ Токен бота MAX
- ☐ Названия 3 моделей мебели
- ☐ Видеоинструкции (ссылки или файлы) для каждой модели
- ☐ Текст приветственного сообщения (или я составлю)
- ☐ Текст сообщения "Как прошла сборка?" (заказчик составит)
- ☐ Текст просьбы оставить отзыв (заказчик составит)
- ☐ Текст при проблемах со сборкой (контакт поддержки)
- ☐ Доступ к VPS (для размещения бота)

---

10. Риски и ограничения

Риск	Митигация
MAX API может быть нестабильным (молодая платформа)	Обработка ошибок, retry, логирование
maxapi библиотека версии 0.9.x	Зафиксировать версию в requirements.txt
Пользователь не ответит на вопрос о сборке	Статус `no_response`, можно добавить повторное напоминание
VPS перезагрузка	APScheduler persistence через SQLite
Google API лимиты	Батчинг записей, кеширование

---

11. Гарантии

- Бесперебойная работа 24/7 на VPS
- Бесплатные мелкие правки после сдачи
- Документация по настройке и управлению
- Инструкция по изменению текстов (все тексты в одном файле)